# Дискретная математика. Конспект семинара.

Анастасия Курганская

Неделя 2 2026

## 1 Решения

1. $\exists \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N \quad (|a_n - A| > \varepsilon)$ (последовательность не сходится к $A$)

2. - Пусть $x \in A \implies x \in B \implies x \in C$.
   - Пусть $x \in A \cap B$. Тогда, по определению, $x \in A$ и $x \in B \Rightarrow x \in A$. Поскольку $x \in A$, то $x \in A \cup B$.

3. Докажем по индукции по $n$ – мощности множества.

   *Доказательство.* **База:** $S = \varnothing, |S| = 0 \therefore$ булеан $\quad 2^S = \{\{\varnothing\}\} \quad |2^S| = 1$.

   **Шаг:** $\quad n = k + 1$. Пусть $T$ – некоторое множество мощности $|T| = k + 1$ и элемент $a \in T$. Рассмотрим подмножество $S = T \setminus a \quad |S| = k \overset{\text{предположение инд.}}{\therefore} |2^S| = 2^k$. Теперь рассмотрим все подмножества $T$, их можно получить одним из способов:

   - не включать $a$, а таких $2^k$.
   - включать $a$. $\exists$ ровно $2^k$ подмножеств, куда можно добавить $a$.

   Тогда всего подмножеств $2^k + 2^k = 2^{k+1}$

   □

4. $x \in -(A \cap B) \implies x \notin A \cap B \implies \neg(x \in A \wedge x \in B) \implies x \notin A \vee x \notin B \implies x \in -A \vee x \in -B \implies x \in (-A) \cup (-B)$.

5. **Метод характеристических функций**

   Пусть $U$ — универсальное множество. *Характеристической функцией* множества $A \subseteq U$ называется функция $\chi_A : U \to \{0, 1\}$

   $$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in A, \\ 0, & \text{если } x \notin A. \end{cases}$$

   Включение $A \subseteq B$ равносильно тому, что для всех $x \in U \ \chi_A(x) \leq \chi_B(x)$.

   Равенство $A = B$ равносильно тому, что для всех $x \in U \ \chi_A(x) = \chi_B(x)$.

   Докажем с помощью метода характеристических функций. $A \cup B \subseteq C \iff \chi_A \vee \chi_B \leq \chi_C \iff \max(\chi_A, \chi_B) \leq \chi_C \iff \chi_A \leq \chi_C$ и $\chi_B \leq \chi_C \iff A \subseteq C$ и $B \subseteq C$.

6. **Основные законы алгебры множеств**

   (a) **Коммутативность:** $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$.

   (b) **Ассоциативность:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

   (c) **Дистрибутивность:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

   (d) **Идемпотентность:** $A \cup A = A, \quad A \cap A = A$.

   (e) **Законы де Моргана:** $-(A \cup B) = (-A) \cap (-B), \quad -(A \cap B) = (-A) \cup (-B)$.

   (f) **Законы поглощения:** $A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$.

(g) **Свойства разности:** $A \setminus B = A \cap (-B)$.

(h) **Свойства дополнения:** $A \cup (-A) = U, \quad A \cap (-A) = \varnothing, \quad -(-A) = A.$

(i) **Законы с универсальным и пустым множествами:** $A \cup U = U, \quad A \cap U = A, \quad A \cup \varnothing = A, \quad A \cap \varnothing = \varnothing.$

(j) **Эквивалентность для включения:** $X \subseteq Y \iff X \setminus Y = \varnothing \iff X \cap Y = X \iff X \cup Y = Y$.

Решим, используя эти правила. Используем эквивалентность $X \subseteq Y \iff X \cup Y = Y$.

$$(A \cup C) \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C.$$

Так как $A \subseteq B$, то $A \cup B = B$. Тогда:

$$(A \cup B) \cup C = B \cup C.$$

Следовательно, $(A \cup C) \cup (B \cup C) = B \cup C$, а значит $A \cup C \subseteq B \cup C$.

7. (a) Строим биекцию: каждому натуральному числу $n$ ставим в соответствие целое число:

$$z(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{если} \quad n - \text{четное}, \\ \frac{-n-1}{2}, & \text{если} \quad n - \text{нечетное}. \end{cases} \blacksquare$$

(b) Каждый многочлен с целыми коэффициентами – это конечная последовательность коэффициентов из счетного множества + степень многочлена, которая является натуральным числом. Тогда множество всех таких многочленов – это объединение счетного числа конечных последовательностей коэффициентов. Число таких последовательностей счетно. А такое множество, являющееся объединением счетного числа счетных множеств, счетно. $\blacksquare$

8. (a) Стандартная биекция: $tg(\frac{\pi x}{2})$

(b) Построим явную биекцию из множества этих цепочек в множество цепочек из 0 и 1. Каждому символу из $\{0, 1, 2, 3\}$ сопоставим его двузначный двоичный код:

$$0 \mapsto 00, \quad 1 \mapsto 01, \quad 2 \mapsto 10, \quad 3 \mapsto 11.$$

Для последовательности $a = (a_1, a_2, a_3, \dots) \in \{0, 1, 2, 3\}^{\mathbb{N}}$ определим

$$\varphi(a) = (c_{1,1}, c_{1,2}, c_{2,1}, c_{2,2}, c_{3,1}, c_{3,2}, \dots),$$

где $(c_{k,1}, c_{k,2})$ — двузначный код символа $a_k$.

9. **Лемма 1.** $X \times (Y \cup Z) = (X \times Y) \cup (X \times Z)$.

*Доказательство.* $(x, y) \in X \times (Y \cup Z) \iff x \in X \wedge (y \in Y \vee y \in Z) \iff (x \in X \wedge y \in Y) \vee (x \in X \wedge y \in Z) \iff (x, y) \in (X \times Y) \cup (X \times Z)$. $\square$

**Лемма 2.** $(X \cup Y) \times Z = (X \times Z) \cup (Y \times Z)$. Аналогично.

(a) Докажем с помощью метода характеристических функций. Для произвольной пары $(x, y)$ имеем

$$\chi_{(A\times B)\cup(C\times D)}(x, y) = \max\big(\chi_A(x)\chi_B(y),\ \chi_C(x)\chi_D(y)\big),$$
$$\chi_{(C\cup A)\times(B\cup D)}(x, y) = \max(\chi_C(x), \chi_A(x)) \cdot \max(\chi_B(y), \chi_D(y)).$$

$\max(\chi_C, \chi_A) \geq \chi_A, \quad \max(\chi_C, \chi_A) \geq \chi_C$, $\max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_B, \quad \max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_D$. Умножая почленно, получаем

$$\max(\chi_C, \chi_A) \cdot \max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_A\chi_B, \quad \max(\chi_C, \chi_A) \cdot \max(\chi_B, \chi_D) \geq \chi_C\chi_D.$$

Следовательно,

$$\max(\chi_C, \chi_A) \cdot \max(\chi_B, \chi_D) \geq \max(\chi_A\chi_B, \chi_C\chi_D).$$

Значит,

$$\chi_{(A\times B)\cup(C\times D)}(x, y) \leq \chi_{(C\cup A)\times(B\cup D)}(x, y).$$

А теперь стандартным способом.

*Доказательство.* Предположим, что $(x, y) \in (A \times B) \cup (C \times D)$. Тогда возможны два случая.

**Случай 1.** $(x, y) \in A \times B$. Тогда $x \in A$, $y \in B$. Значит, $x \in C \cup A$, $y \in B \cup D$, откуда $(x, y) \in (C \cup A) \times (B \cup D)$.

**Случай 2.** $(x, y) \in C \times D$. Тогда $x \in C$, $y \in D$. Значит, $x \in C \cup A$, $y \in B \cup D$, откуда $(x, y) \in (C \cup A) \times (B \cup D)$.

В обоих случаях $(x, y) \in (C \cup A) \times (B \cup D)$. □

(b) Прямое применение леммы 1.

(c) *Доказательство.* Дважды применяем леммы 1 и 2:

$$(A \cup B) \times (C \cup D) = A \times (C \cup D) \cup B \times (C \cup D) = \big[(A \times C) \cup (A \times D)\big] \cup \big[(B \times C) \cup (B \times D)\big].$$

□

10. (a)
- $D(R) = \mathbb{N}$, $E(R) = \mathbb{N}$.
- $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid x \mid y\}$, $D(R^{-1}) = \mathbb{N}$, $E(R^{-1}) = \mathbb{N}$.
- $R \cdot R = R$ (делимость транзитивна), $D(R \cdot R) = E(R \cdot R) = \mathbb{N}$.
- $R \cdot R^{-1} = \{\langle x, x'\rangle \mid \exists y : \ x \mid y \wedge x' \mid y\} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ То есть $y$ должен делиться и на $x$, и на $x'$, а такой $y$ всегда найдется – общее кратное. (достаточно взять $y = \operatorname{lcm}(x, x')$).
- $R^{-1} \cdot R = \{\langle y, y'\rangle \mid \exists x : \ x \mid y \wedge x \mid y'\} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (достаточно взять $x = 1$).

(b)
- $D(R) = \mathbb{N}$, $E(R) = \mathbb{N}$.
- $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid y \mid x\}$ — отношение из пункта 1.
- $R \cdot R = R$, $D = E = \mathbb{N}$.
- $R \cdot R^{-1} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- $R^{-1} \cdot R = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

11. (a) *Доказательство.* Для любого множества $X$ верно $X \cup X = X$ и $X \cap X = X$. □

(b) *Доказательство.* $\langle x, y\rangle \in (R^{-1})^{-1} \iff \langle y, x\rangle \in R^{-1} \iff \langle x, y\rangle \in R$. □

(c) *Доказательство.* $\langle x, y\rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \iff \langle y, x\rangle \in R_1 \cup R_2 \iff \langle y, x\rangle \in R_1 \vee \langle y, x\rangle \in R_2 \iff \langle x, y\rangle \in R_1^{-1} \vee \langle x, y\rangle \in R_2^{-1} \iff \langle x, y\rangle \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$. □

(d) *Доказательство.* $\langle x, y\rangle \in (-R)^{-1} \iff \langle y, x\rangle \in -R \iff \langle y, x\rangle \notin R \iff \langle x, y\rangle \notin R^{-1} \iff \langle x, y\rangle \in -R^{-1}$. □

12. *Доказательство.* ($\Rightarrow$) Если $R_1 \cdot R_2$ симметрично, то $(R_1 \cdot R_2)^{-1} = R_1 \cdot R_2$. Но $(R_1 \cdot R_2)^{-1} = R_2^{-1} \cdot R_1^{-1} = R_2 \cdot R_1$. Значит, $R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1$.

($\Leftarrow$) Если $R_1 \cdot R_2 = R_2 \cdot R_1$, то $(R_1 \cdot R_2)^{-1} = R_2^{-1} \cdot R_1^{-1} = R_2 \cdot R_1 = R_1 \cdot R_2$. □

13. *Доказательство.* $A \subseteq A$ для любого $A \in 2^U$ *(Рефлексивность).*

Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$, то $A = B$ по определению равенства множеств *(Антисимметричность).*

Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то для любого $x \in A$ имеем $x \in B$, а затем $x \in C$. Значит, $A \subseteq C$ *(Транзитивность).* □

14. *Доказательство.* $\alpha - \alpha = 0 \in \mathbb{Q}$, значит $\alpha Q \alpha$ *(Рефлексивность).*

Если $\alpha - \beta \in \mathbb{Q}$, то $\beta - \alpha = -(\alpha - \beta) \in \mathbb{Q}$ *(Симметричность)* .

Если $\alpha - \beta \in \mathbb{Q}$ и $\beta - \gamma \in \mathbb{Q}$, то $\alpha - \gamma = (\alpha - \beta) + (\beta - \gamma) \in \mathbb{Q}$ *(Транзитивность).* □

15. *Доказательство.* $\Rightarrow$) Пусть $f$ – частичный порядок на $A$. Тогда если $(x, y)$ и $(y, z) \in f \implies (x, z) \in f$ (по транзитивности). Но тогда $f(x) = y$ $f(y) = f(f(x)) = z = f(x)$.

$\Leftarrow$) Пусть $f(f(x)) = f(x) \quad \forall x$. Если $(x, y) \in f$, то $f(x) = y \implies f(f(x)) = f(y) = f(x) = y \implies f(y) = y$, то есть $(y, y) \in f$ и $f$ рефлексивно.

Если $(x, y)$ и $(y, x) \in f$, то $f(x) = y$ и $f(y) = x$, то есть $f(y) = x = f(f(x)) = f(x) = y \implies x = y$, то есть $f$ антисимметрично.

Пусть $(x, y) \in f$ и $(y, z) \in f$. Тогда $f(x) = y, \quad f(y) = f(f(x)) = z = f(x) \implies (x, z) \in f$, то есть $f$ транзитивно. □

16. (a) Пусть $y \in f(A \cap B)$. Тогда $\exists x \mid x \in A \cap B$ и $y = f(x)$. Тогда $x \in A \wedge x \in B \implies y = f(x) \in f(A) \wedge y = f(x) \in f(B) \implies y \in f(A) \cap f(B)$. ■

    (b) Пусть $y \in f(A \cup B)$. Тогда $\exists x \mid x \in A \cup B$ и $y = f(x)$. Тогда $x \in A \vee x \in B \implies y = f(x) \in f(A) \vee y = f(x) \in f(B) \implies y \in f(A) \cup f(B) \implies f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$.

    Пусть $y \in f(A) \cup f(B)$. Если $y \in f(A)$, то $\exists x \in A \mid f(x) = y \implies x \in A \cup B$, иначе $\exists x \in B \mid f(x) = y \implies x \in A \cup B$. То есть $x \in A \cup B \implies y \in f(A \cup B)$ ■

    (c) Пусть $y \in f(A) \setminus f(B)$. Тогда $y \in f(A) \implies \exists x | y = f(x)$ и $x \in A$, но $y \notin f(B) \implies \nexists x \in B \mid f(x) = y$. Тогда $x \in A$ и $x \notin B$, так как в противном случае $f(x) \in f(B)$, что противоречит условию. Получили, что $x \in A \setminus B$ ■

    (d) Пусть $x \in f^{-1}(A \cap B)$. Тогда $f(x) = y \in A \cap B$. Тогда $y \in A \wedge y \in B \implies x \in f^{-1}(A) \wedge x \in f^{-1}(B) \implies x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

    Пусть $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$. Тогда $y = f(x) \in A \wedge y = f(x) \in B \implies y \in A \cap B \implies x \in f^{-1}(A \cap B)$ ■

17. (a) **Инъективность:** да.

    **Сюръективность:** нет. $1 \in \mathbb{N}$ не имеет прообраза.

    **Биективность:** нет.

    (b) **Инъективность:** да.

    **Сюръективность:** да.

    **Биективность:** да.

    (c) **Инъективность:** нет. Например, $f(-1) = 1 = f(1)$.

    **Сюръективность:** нет. Например, $-1 \in \mathbb{R}$ не имеет прообраза, так как $n^2 \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{R}$.

    **Биективность:** нет.

    (d) **Инъективность:** да.

    **Сюръективность:** да.

    **Биективность:** да.

    (e) **Инъективность:** нет. $f(n + p) = f(n)$, поэтому инъективности нет.

    **Сюръективность:** нет. Образ состоит из остатков $0, 1, \ldots, p - 1$, а множество $\mathbb{N}$ бесконечно, поэтому, например, число $p$ не имеет прообраза.

    **Биективность:** нет.

18. *Доказательство.* Чтобы доказать, что $F \circ G : A \to B$ – отображение, нужно проверить, что $\forall x \in A\ \exists!\ y \in B$. Рассмотрим произвольный элемент $x \in A$. Так как $F$ – отображение, то $\exists y = G(x)$. Так как $G$ – отображение, то $\exists z = F(y)$. Значит $\forall x\ \exists z = (F \circ G)(x)$.

    Теперь докажем однозначность. Предположим противное: $\exists x \in A$ и $z_1, z_2 \in B \mid (x, z_1) \in F \circ G, (x, z_2) \in F \circ G$, но $z_1 \neq z_2$.

    $(x, z_1) \in F \circ G \implies \exists y_1 \mid (x, y_1) \in G$ и $(y_1, z_1) \in F$.. Аналогично, $\exists y_2 \mid (x, y_2) \in G$ и $(y_2, z_2) \in F$.

    Поскольку $G$ — отображение и $(x, y_1), (x, y_2) \in G$, получаем $y_1 = y_2 = y$.

    Тогда $(y, z_1) \in F$ и $(y, z_2) \in F$. Поскольку $F$ — отображение, получаем $z_1 = z_2$. Противоречие. □

19. Докажем, что такое отображение $F \circ G : A \to B$ инъективно. Предположим противное, то есть $\exists (x_1, y_1), (x_2, y_1) \mid (F \circ G)x_1 = y_1 = (F \circ G)x_2$, где $x_1, x_2 \in A, y_1 \in B$. Так как $F$ – инъекция, то $F(z_1) = y_1, F(z_2) = y_1, z_1 = z_2$. Так как $G$ – инъекция, то $G(x_1) = z_1, F(x_2) = z_2, z_1 = z_2 \implies x_1 = x_2$. Противоречие. ■.